

CFGs Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGs Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

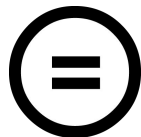
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Introducció

Introducció

Definicions:

- Dades: Valor numèric, textual o data
- Base de dades: Conjunt de dades estructurada
- SGBD: Sistema Gestor de Bases de Dades: Programa o software que permet treballar amb bases de dades



Introducció

- SQL: Structured Query Language
- Llenguatge 4GL
- Diferenciem 3 subllenguatges:
 - **DDL: Data Definition Language:** Conté les sentències per crear i mantenir les estructures de dades
 - **DML: Data Manipulation Language:** Conté les sentències per treballar amb les dades
 - **DCL: Data Control Language:** Gestió de permisos, seguretat...

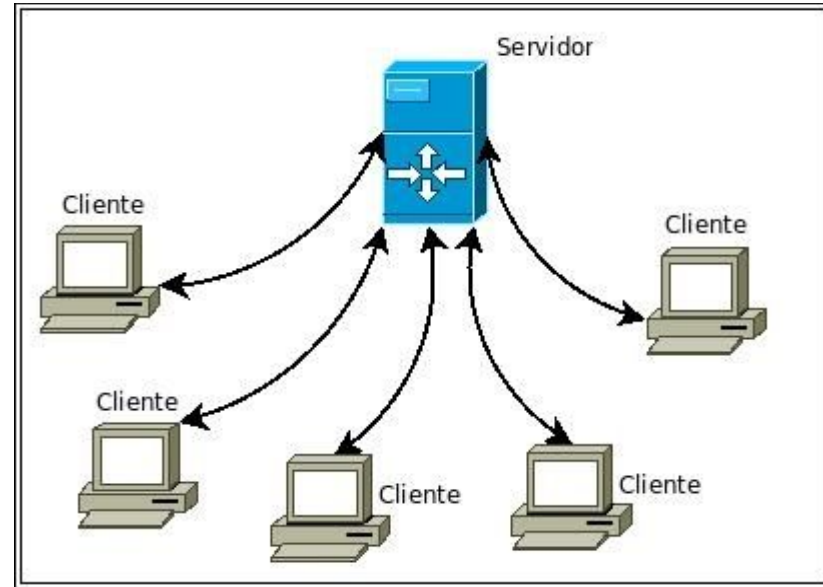
Introducció

- **Història de SQL:**

- A principis dels 70 IBM desenvolupa SEQUEL (Structured English Query Language). Es va difondre ràpidament
- 1982: ANSI (American National Standards Institute) vol definir un estàndard. Adopten SEQUEL però li canvien el nom a SQL
- 1989: Es revisa el llenguatge: SQL-1 o SQL-89
- 1992: S'amplia: SQL-2 o SQL-92
- 1999: S'amplia amb POO, Triggers... SQL-99

Introducció

- El funcionament dels SGBD es basa en la arquitectura client-servidor
 - Servidor: programa que gestiona les dades. Ha de poder acceptar connexions de molts clients
 - Client: Programa més lleuger que permet “parlar” amb el servidor



MySQL

- Fes la instal·lació de mysql seguint el taller que pots trobar [aquí](#)



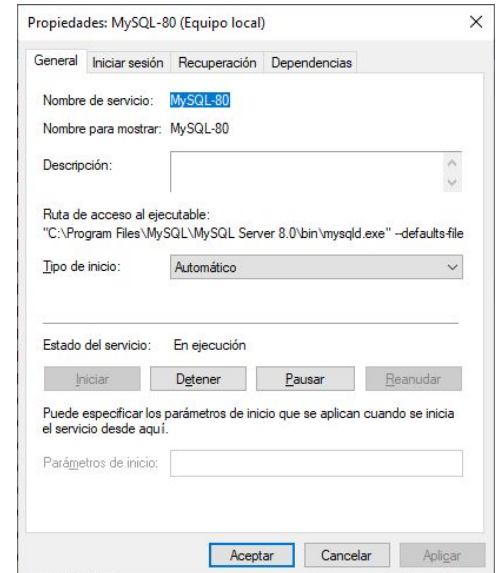
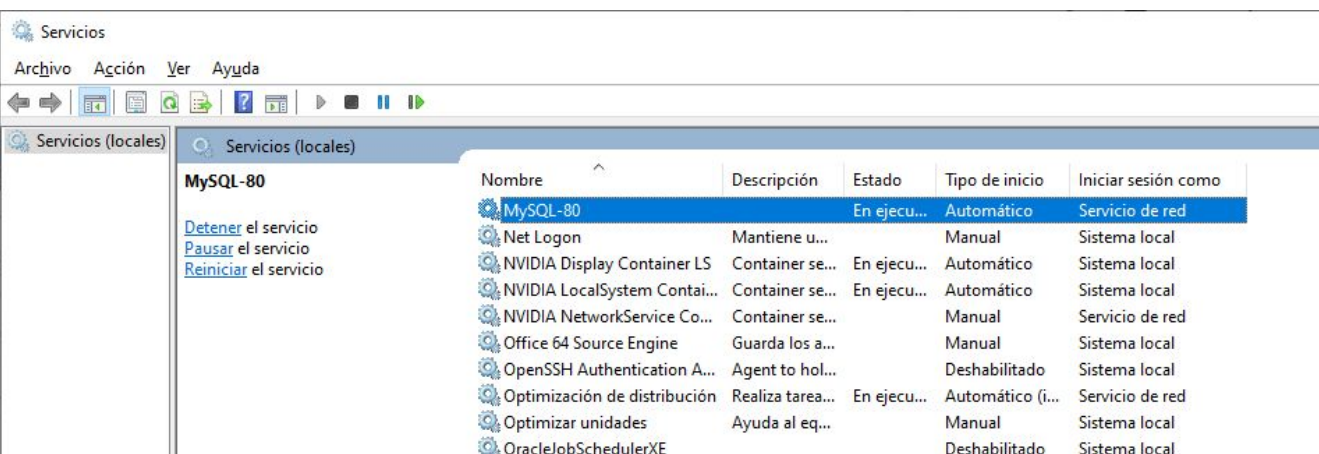
MySQL

- La documentació oficial la pots trobar [aquí](#)
- El servidor ha d'estar en funcionament per poder acceptar connexions.
 - A Linux ho podem veure amb la comanda:
 - `sudo service mysql status`

```
vagrant@vagrant:~$ sudo service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-11-23 16:23:53 UTC; 1 day 23h ago
     Process: 643 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 676 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 38 (limit: 1074)
      Memory: 394.4M
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─676 /usr/sbin/mysqld
```

MySQL

- A windows ho podem veure des de la configuració dels serveis (executa services.msc)



MySQL

- El client ens permet connectar-nos al servidor.
- La comanda per fer aquesta connexió serà mysql
- Els modificadors principals són:
 - -u: permet indicar l'usuari
 - -p: permet indicar el password
 - -h: permet indicar la ip del servidor
- L'usuari que ve configurat per defecte es diu root i no te contrasenya

MySQL

- Així per fer la connexió farem:
 - `sudo mysql -u root -p`
- i quan demani el password premem enter

```
vagrant@vagrant: ~  
vagrant@vagrant:~$ sudo mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 9  
Server version: 8.0.22-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql>
```